

PROPOSAL PROYEK
MATA KULIAH SOFTWARE DEVELOPMENT
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARIS
BARANG BERBASIS WEB DENGAN METODE WATERFALL



Disusun oleh:

Rio Dwi Prayoga	2313020009	Project Manager
Ego Didan Triwanda	2313020016	Frontend Developer
Krisna Mukti	2313020034	Backend Developer

Software Development
Teknik Informatika
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Nusantara PGRI Kediri
2025 / 2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan terhadap efisiensi kerja di berbagai sektor. Kecepatan dan keakuratan dalam pengolahan data menjadi kunci utama bagi organisasi maupun instansi untuk meningkatkan kualitas layanan dan operasionalnya. Salah satu aspek krusial yang memerlukan penanganan sistematis adalah pengelolaan inventaris barang.

Inventaris merupakan aset berharga yang mendukung kelancaran aktivitas harian di Instansi/Perusahaan. Pengelolaan inventaris yang baik mencakup pencatatan barang masuk, barang keluar, pemeliharaan aset, hingga pelaporan stok secara berkala. Idealnya, data inventaris harus dikelola secara real-time agar pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat terkait pengadaan atau distribusi barang.

Namun, pada kenyataannya, sistem pengelolaan inventaris di Instansi/Perusahaan saat ini masih dilakukan secara konvensional atau menggunakan aplikasi perkantoran sederhana seperti Microsoft Excel yang belum terintegrasi. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan utama, di antaranya:

1. Risiko Human Error: Sering terjadi kesalahan pencatatan jumlah barang atau ketidaksinkronan data antara fisik barang di gudang dengan catatan di buku/file.
2. Lambatnya Pencarian Data: Petugas memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari informasi mengenai status atau keberadaan suatu barang karena data tidak terindeks dengan baik.
3. Kesulitan Pelaporan: Proses rekapitulasi data untuk laporan bulanan atau tahunan memakan waktu lama dan rentan terhadap ketidaktelitian.
4. Keamanan Data: Penyimpanan data manual berisiko tinggi terhadap kehilangan atau kerusakan fisik dokumen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah transformasi digital melalui pengembangan sistem yang lebih mumpuni. Penggunaan platform berbasis web dipilih karena menawarkan keunggulan dalam hal aksesibilitas, di mana sistem dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung dengan jaringan internet tanpa perlu instalasi rumit di perangkat pengguna.

Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan proses pendataan barang menjadi lebih terpusat, transparan, dan akurat. Selain itu, sistem ini akan memudahkan pemantauan stok secara otomatis dan mempercepat penyusunan laporan bagi pimpinan. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis mengambil judul penelitian: "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG BERBASIS WEB PADA INSTANSI/PERUSAHAAN DENGAN METODE WATERFALL".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam perancangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem informasi inventaris barang berbasis web yang dapat mengelola data barang masuk dan keluar secara terorganisir?
2. Bagaimana mengatasi kendala ketidaksinkronan data (human error) yang selama ini terjadi akibat proses pencatatan manual atau semi-manual?
3. Bagaimana sistem ini dapat memfasilitasi pembuatan laporan inventaris secara cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time oleh pihak manajemen?
4. Bagaimana mengimplementasikan fitur keamanan data agar informasi aset perusahaan tidak mudah hilang atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang?

1.3 Tujuan Pengembangan Aplikasi

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan perancangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan sistem informasi inventaris barang berbasis web yang mampu mengelola data barang masuk dan keluar secara terstruktur.
2. Membangun sistem yang dapat meminimalisir risiko kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan data stok barang.
3. Mempermudah pihak manajemen dalam memantau ketersediaan barang secara real-time dan mempercepat proses pembuatan laporan inventaris yang akurat.
4. Meningkatkan keamanan data aset organisasi dengan menggunakan basis data terpusat yang memiliki sistem hak akses pengguna.

2. Tinjauan Pustaka (Review Artikel Jurnal)

Review minimal 3 artikel jurnal ilmiah (minimal SINTA 3).

2.1 Artikel Jurnal 1

Judul Artikel	: Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Barang Menggunakan Model Waterfall untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Stok
Penulis	: Muhammad Nur Kholid Fathoni , kustiyo
Tahun	: 2025
Jurnal	: Jurnal Algoritma
Ringkasan Penelitian	: Penelitian ini mengatasi kendala pengelolaan stok barang di Toko Sinar Mulia yang masih dikerjakan secara manual dan rentan kesalahan, dengan merancang sistem persediaan berbasis web menggunakan framework Laravel. Mengadopsi model Waterfall dalam Software Development Life Cycle (SDLC), sistem informasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan stok secara tepat dan optimal. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan solusi terstruktur untuk digitalisasi pengelolaan persediaan yang sebelumnya

belum terotomasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan dan operasional toko secara lebih efektif.

2.2 Artikel Jurnal 2

Judul Artikel	: RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEBSITE
Penulis	: Muhammad Fikri, Bagas Muhammad Husain, Irwan Putra Ndruru, Fikarlin Ndruru, Fasahati Laiya
Tahun	: 2025
Jurnal	: Jurnal Riset Teknik Komputer (JURTIKOM)
Ringkasan Penelitian	: Kemajuan teknologi telah secara signifikan mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Salah satu aplikasi teknologi tersebut adalah penggunaan sistem manajemen inventaris berbasis komputer yang menyederhanakan proses manajemen data, mulai dari pencatatan hingga pengambilan data yang cepat dan akurat, sekaligus memantau aset. PT. SAC Nusantara, yang berdiri sejak tahun 1971, menghadapi tantangan di cabang Bandar Lampung, di mana manajemen inventaris masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan input data lambat, sering terjadi kesalahan dalam perhitungan stok, dan pelaporan yang tertunda. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem manajemen inventaris terkomputerisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pemantauan. Studi ini bertujuan untuk merancang, membangun, dan mengembangkan sistem manajemen inventaris berbasis web untuk menggantikan proses manual. Penelitian ini menggunakan metode Framework for the Applications of System Thinking (FAST), yang fleksibel dan memungkinkan pengembangan yang cepat dengan keterlibatan pengguna di setiap tahap. Sistem ini dirancang untuk mengotomatiskan proses pencatatan dan pelaporan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pelacakan inventaris secara real-time. Metode FAST, bersama dengan Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD), akan digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem. Fungsionalitas sistem, seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang, serta pelaporan, dievaluasi melalui pengujian black-box. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sistem manajemen persediaan berbasis web yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen persediaan, serta menyediakan data yang akurat dan tepat waktu yang akan mendukung proses pengambilan keputusan. Temuan menunjukkan bahwa

implementasi sistem ini akan secara signifikan meningkatkan penanganan persediaan di cabang PT. SAC Nusantara Bandar Lampung.

2.3 Artikel Jurnal 3

Judul Artikel	: Rancang Bangun Inventory System Menggunakan Model Waterfall Berbasis Website
Penulis	: Gede Pratama Pinatih , Deny Hidayatullah
Tahun	: 2022
Jurnal	: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi
Ringkasan Penelitian	: Teknologi Informasi mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai kehidupan manusia terutama pada bidang industri penjualan barang. Teknologi Informasi mempunyai peran sangat penting dalam mengubah proses manual menjadi terkomputerisasi yang berfungsi dalam mengolah data serta mengubah data untuk mendapatkan informasi yang akurat. Hal ini membuktikan bahwa Teknologi Informasi mempunyai peranan sangat penting karena menjadi solusi untuk memperoleh keunggulan dalam persaingan bisnis. CV. Dewi Laksmi merupakan industri konveksi yang memproduksi pakaian jadi seperti kemeja, kaos, PDH), PDL, celana, serta jaket sesuai dengan pesanan pelanggan. Dalam proses transaksi dan pencatatan penjualan barang pada CV. Dewi Laksmi masih menggunakan cara manual menggunakan buku dan kalkulator sebagai alat untuk menghitung. Oleh karena itu, Sistem Informasi Persediaan Barang sangat dibutuhkan oleh CV. Dewi Laksmi untuk menjalankan proses bisnis dan mampu memberikan informasi secara akurat. Sistem Persediaan Barang berbasis website yang dirancang menggunakan Waterfall sebagai metode perancangan dengan mengaplikasikan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor serta basis data dengan menggunakan My Structured Query Language. Penelitian ini menghasilkan Sistem Persediaan Barang yang bertujuan untuk menghasilkan informasi secara otomatis secara cepat dan akurat yang dapat mengakibatkan kesalahan informasi.

2.4 Analisis Hasil Review

Berdasarkan hasil review terhadap tiga artikel jurnal mengenai sistem informasi persediaan barang, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang sering terjadi pada berbagai perusahaan atau usaha adalah proses pengelolaan persediaan yang masih dilakukan secara manual. Proses manual ini biasanya menggunakan

pencatatan pada buku atau perhitungan sederhana, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, serta kesulitan dalam memantau jumlah stok secara akurat.

Dari ketiga artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi persediaan berbasis web memberikan banyak manfaat bagi organisasi atau perusahaan, terutama dalam meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempercepat proses pengolahan data dan pembuatan laporan. Selain itu, penggunaan metode pengembangan sistem seperti Waterfall maupun FAST membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi persediaan barang menjadi solusi yang efektif untuk menggantikan proses manual dan meningkatkan kualitas pengelolaan data persediaan.

3. Deskripsi Aplikasi yang Akan Dikembangkan

Berdasarkan hasil analisis, kami akan mengembangkan Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web untuk membantu pengelolaan data persediaan secara lebih efektif dan terstruktur.

Sistem ini menggantikan proses manual agar mengurangi kesalahan pencatatan dan mempermudah pemantauan stok barang. Fitur utama meliputi pengelolaan data barang, pencatatan barang masuk dan keluar, serta laporan inventaris.

Aplikasi menggunakan metode Waterfall dan dikembangkan dengan teknologi PHP (Laravel) dan MySQL. Diharapkan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam pengelolaan inventaris barang.

4. Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis, pengelolaan inventaris barang yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan, kesulitan dalam mencari data barang, serta lambatnya pembuatan laporan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu mempermudah proses tersebut.

Sistem Informasi Inventaris Barang yang akan kami kembangkan diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pengelolaan data barang secara terkomputerisasi. Sistem ini harus dapat menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi barang dengan cepat dan akurat.

Adapun kebutuhan sistem yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem, yaitu:

1. Sistem dapat melakukan login untuk admin dan user
2. Sistem dapat menampilkan data barang
3. Sistem dapat menambah data barang
4. Sistem dapat mengubah data barang
5. Sistem dapat menghapus data barang
6. Sistem dapat mencatat barang masuk dan barang keluar
7. Sistem dapat menampilkan laporan inventaris barang

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan pendukung sistem, yaitu:

1. Sistem mudah digunakan (user friendly)
2. Sistem dapat diakses melalui web browser
3. Sistem memiliki keamanan login (username dan password)
4. Sistem mampu menyimpan data dengan baik dan aman
5. Sistem memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan inventaris barang menjadi lebih efektif, efisien, dan meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada sistem manual.

4.1 Permasalahan yang Ingin Diselesaikan

Masalah utama yang ingin diselesaikan dalam pengembangan Sistem Informasi Inventaris Barang adalah masih digunakannya proses pencatatan barang secara manual. Pengelolaan yang dilakukan dengan cara mencatat di buku atau menggunakan cara sederhana sering menimbulkan berbagai kendala.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain kesalahan dalam pencatatan data barang, seperti jumlah stok yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, proses pencarian data barang menjadi lebih sulit dan memakan waktu, terutama ketika data sudah banyak.

Pembuatan laporan juga menjadi kurang efektif karena harus dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi terjadi kesalahan. Hal ini membuat informasi yang dihasilkan kurang akurat dan tidak dapat diperoleh secara cepat.

Selain itu, kurangnya sistem yang terintegrasi menyebabkan sulitnya memantau kondisi stok barang secara real-time, sehingga dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola data inventaris secara terkomputerisasi agar proses pencatatan menjadi lebih rapi, akurat, dan mudah diakses.

4.2 Kebutuhan Fungsional

Berikut adalah kebutuhan fungsional dari Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web yang akan dikembangkan:

1. **Autentikasi Pengguna:** Sistem menyediakan fitur login dan logout untuk admin dan user dengan validasi email dan password, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem.
2. **Manajemen Data Barang:** Sistem dapat menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data barang yang mencakup informasi seperti kode barang, nama barang, kategori, dan jumlah stok.
3. **Pencatatan Barang Masuk:** Sistem dapat mencatat setiap transaksi penerimaan barang ke dalam gudang, meliputi tanggal penerimaan, kode barang, nama barang, dan jumlah barang yang diterima.
4. **Pencatatan Barang Keluar:** Sistem dapat mencatat setiap transaksi pengeluaran barang dari gudang, meliputi tanggal pengeluaran, kode barang, nama barang, dan jumlah barang yang dikeluarkan.
5. **Dashboard Monitoring:** Sistem menampilkan ringkasan informasi penting secara real-time melalui halaman dashboard, termasuk total barang, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, dan peringatan stok menipis.
6. **Pencarian dan Filter Data:** Sistem menyediakan fitur pencarian data barang berdasarkan kode atau nama barang, serta filter berdasarkan kategori dan rentang tanggal untuk mempermudah penemuan data.
7. **Pembuatan Laporan Inventaris:** Sistem dapat menghasilkan laporan inventaris barang secara otomatis berdasarkan periode tertentu, dengan kemampuan ekspor laporan untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan kepada pimpinan.
8. **Manajemen Hak Akses:** Sistem membedakan peran pengguna antara admin dan user biasa, di mana admin memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem, sedangkan user hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan wewenangnya.

4.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Berikut adalah kebutuhan non-fungsional dari Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web yang akan dikembangkan:

9. Kegunaan (Usability): Sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa memerlukan pelatihan khusus.
10. Aksesibilitas (Accessibility): Sistem dapat diakses melalui web browser standar (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan di sisi pengguna.
11. Keamanan (Security): Sistem dilengkapi dengan mekanisme autentikasi berbasis username dan password yang terenkripsi, serta sistem manajemen hak akses (role-based access control) untuk membatasi akses pengguna sesuai peran masing-masing.
12. Keandalan (Reliability): Sistem mampu menyimpan dan mengelola data dengan baik dan aman menggunakan basis data MySQL yang terstruktur, sehingga data tidak mudah hilang atau rusak akibat gangguan teknis.
13. Kinerja (Performance): Sistem diharapkan mampu memproses permintaan pengguna dengan waktu respons yang cepat, sehingga tidak menghambat produktivitas pengguna dalam mengoperasikan sistem sehari-hari.
14. Pemeliharaan (Maintainability): Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel yang mengikuti pola arsitektur MVC (Model-View-Controller), sehingga kode program terstruktur dengan baik dan mudah untuk dikembangkan atau diperbaiki di masa mendatang.

5. Perancangan Sistem

Pada bagian perancangan sistem, kelompok harus menjelaskan rancangan teknis dari aplikasi yang akan dikembangkan. Perancangan sistem bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun dan bagaimana setiap komponen dalam sistem saling berinteraksi. Perancangan sistem membantu tim pengembang memahami struktur aplikasi sebelum proses implementasi dimulai, sehingga pengembangan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Bagian ini umumnya mencakup arsitektur sistem, desain pengelolaan data, serta rancangan antarmuka pengguna.

5.1 Arsitektur Sistem

Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web ini dibangun menggunakan arsitektur three-tier yang terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu lapisan presentasi (Presentation Layer), lapisan logika bisnis (Business Logic Layer), dan lapisan data (Data Layer). Ketiga lapisan ini bekerja secara terstruktur dan saling terhubung untuk menjalankan fungsi sistem secara keseluruhan.

15. Lapisan pertama adalah Presentation Layer, yaitu komponen yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui antarmuka berbasis web. Komponen ini dibangun menggunakan Blade Template Engine bawaan Laravel yang merender tampilan HTML di sisi server dan dikirimkan ke browser

pengguna. Pengguna mengakses sistem melalui web browser dan berinteraksi dengan fitur-fitur yang tersedia seperti form input, tabel data, dan grafik statistik pada dashboard.

16. Lapisan kedua adalah Business Logic Layer, yaitu komponen yang memproses seluruh logika aplikasi. Komponen ini diimplementasikan menggunakan framework Laravel dengan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller). Controller bertugas menerima permintaan dari pengguna, memanggil model yang sesuai untuk mengolah data, kemudian mengembalikan respons ke tampilan (View). Logika bisnis seperti validasi data, perhitungan stok, dan pengelolaan hak akses diproses pada lapisan ini.
17. Lapisan ketiga adalah Data Layer, yaitu komponen yang mengelola penyimpanan dan pengambilan data secara permanen. Lapisan ini menggunakan sistem manajemen basis data MySQL yang diakses oleh Laravel melalui Eloquent ORM. Seluruh data barang, transaksi barang masuk dan keluar, data pengguna, serta log aktivitas disimpan pada basis data ini.

Alur komunikasi antar komponen sistem berjalan secara terstruktur. Pengguna mengirimkan permintaan (request) melalui browser, kemudian diterima oleh Router Laravel yang meneruskannya ke Controller yang sesuai. Controller memproses logika bisnis dan berinteraksi dengan Model untuk mengambil atau menyimpan data ke basis data MySQL. Hasil pengolahan data kemudian dirender oleh View dan dikirimkan kembali sebagai respons HTML ke browser pengguna.

5.2 Desain Database

Sistem Informasi Inventaris Barang ini menggunakan basis data MySQL yang dikelola melalui Eloquent ORM milik Laravel. Berdasarkan skema database yang telah dirancang, terdapat beberapa tabel dalam sistem. Tabel-tabel tersebut terbagi menjadi tabel inti aplikasi dan tabel pendukung bawaan framework Laravel. Berikut penjelasan masing-masing tabel:

1. **users:** Menyimpan data akun pengguna sistem yang terdiri dari id (BIGINT), name (VARCHAR 255), email (VARCHAR 255), password (VARCHAR 255), role ENUM, created_at, dan updated_at (TIMESTAMP).
2. **barangs:** Menyimpan data master inventaris barang yang terdiri dari id (BIGINT), nama_barang (VARCHAR 255), kode_barang (VARCHAR 255), stok (INT), lokasi (VARCHAR 255), created_at, dan updated_at (TIMESTAMP).
3. **transaksis:** Menyimpan seluruh catatan transaksi barang masuk maupun keluar. Terdiri dari id (BIGINT), user_id (BIGINT, foreign key ke tabel users), barang_id (BIGINT, foreign key ke tabel barangs), jumlah (INT), jenis ENUM (masuk/keluar), created_at, dan updated_at (TIMESTAMP).
4. **sessions:** Menyimpan data sesi aktif pengguna yang sedang login. Terdiri dari id (VARCHAR), user_id (BIGINT), ip_address (VARCHAR 45), user_agent (TEXT), payload (LONGTEXT), dan last_activity (INT).

5. **migrations**: Tabel bawaan Laravel untuk melacak riwayat migrasi basis data. Terdiri dari id (INT), migration (VARCHAR 255), dan batch (INT).
6. **password_reset_tokens**: Menyimpan token sementara untuk proses reset password pengguna. Terdiri dari email (VARCHAR 255), token (VARCHAR 255), dan created_at (TIMESTAMP).
7. **cache dan cache_locks**: Tabel bawaan Laravel untuk menyimpan data cache aplikasi. Tabel cache terdiri dari key (VARCHAR), value (MEDIUMTEXT), dan expiration (BIGINT). Tabel cache_locks terdiri dari key (VARCHAR), owner (VARCHAR), dan expiration (BIGINT).
8. **jobs, job_batches, dan failed_jobs**: Tabel bawaan Laravel untuk mengelola antrian pekerjaan (queue) dalam aplikasi. Tabel jobs menyimpan antrian yang menunggu diproses, job_batches menyimpan kumpulan pekerjaan yang dijadwalkan bersama, sedangkan failed_jobs mencatat pekerjaan yang gagal dieksekusi beserta informasi error-nya.

Tabel inti yang saling berelasi adalah **transaksis**, **users**, dan **barangs**. Tabel transaksis memiliki dua foreign key: user_id yang berelasi Many-to-One ke tabel users (satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi), dan barang_id yang berelasi Many-to-One ke tabel barangs (satu barang dapat memiliki banyak transaksi). Selain ketiga tabel inti tersebut, sistem juga menggunakan tabel-tabel pendukung bawaan Laravel seperti sessions, migrations, cache, password_reset_tokens, jobs, job_batches, dan failed_jobs yang berfungsi untuk kebutuhan operasional framework. Diagram relasi data (ERD) terlampir untuk menggambarkan keterkaitan antar tabel secara visual.

5.3 Desain Antarmuka (UI)

Desain antarmuka Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web dirancang dengan mengutamakan kemudahan penggunaan (user friendly) dan tampilan yang bersih dan informatif. Sistem memiliki beberapa halaman utama yang saling terhubung, yaitu

- ♦ halaman awal



- Halaman utama berfungsi sebagai tampilan awal yang memberikan gambaran umum mengenai sistem inventaris, sehingga pengguna dapat langsung memahami tujuan dan manfaat sistem sebelum masuk ke dalam aplikasi.
- Tampilan diawali dengan identitas sistem yang jelas, yaitu “Inventaris”, sehingga pengguna langsung mengenali fungsi utama website sebagai sistem pengelolaan barang.
- Halaman ini menyampaikan pesan utama bahwa sistem digunakan untuk mengelola stok barang dengan mudah, cepat, dan efisien, sehingga membantu pengguna dalam melakukan pencatatan dan pengawasan barang.
- Informasi yang ditampilkan mencakup fitur-fitur utama seperti manajemen barang, pencatatan barang masuk, barang keluar, serta laporan, yang menunjukkan bahwa sistem memiliki fungsi lengkap dalam pengelolaan inventaris.

➤ Keunggulan Utama

1. Halaman utama berfungsi sebagai media pengenalan dan promosi sistem inventaris
2. Menampilkan fitur, manfaat, dan gambaran sistem secara ringkas
3. Membantu pengguna memahami sistem sebelum login
4. Dibuat dengan tujuan agar pengguna tertarik dan langsung menggunakan sistem

♦ Login & Register

The image displays two side-by-side screenshots of a web application interface. The left screenshot shows the 'Login' page, which features a dark sidebar on the left with the text 'Selamat Datang di Sistem Inventaris' and a description of the system's benefits. The main content area has a light background with a grid pattern. It includes a 'Selamat Datang Kembali!' greeting, a subtitle 'Sistem masuk ke akun Anda untuk melanjutkan pengelolaan inventaris.', and two input fields for 'Email' and 'Password'. Below these fields are a 'Login' button, a 'Login with google' button, and a 'Forgot password? Klik disini' link. The right screenshot shows the 'Register' page, which has a similar layout. It includes a 'REGISTER' heading, three input fields for 'Username', 'Email', and 'Password', and two buttons labeled 'Register' and 'Login'. It also features a 'Forgot password? Klik disini' link. Both pages have a dark sidebar with the text 'Selamat Datang di Sistem Inventaris' and a description of the system's benefits.

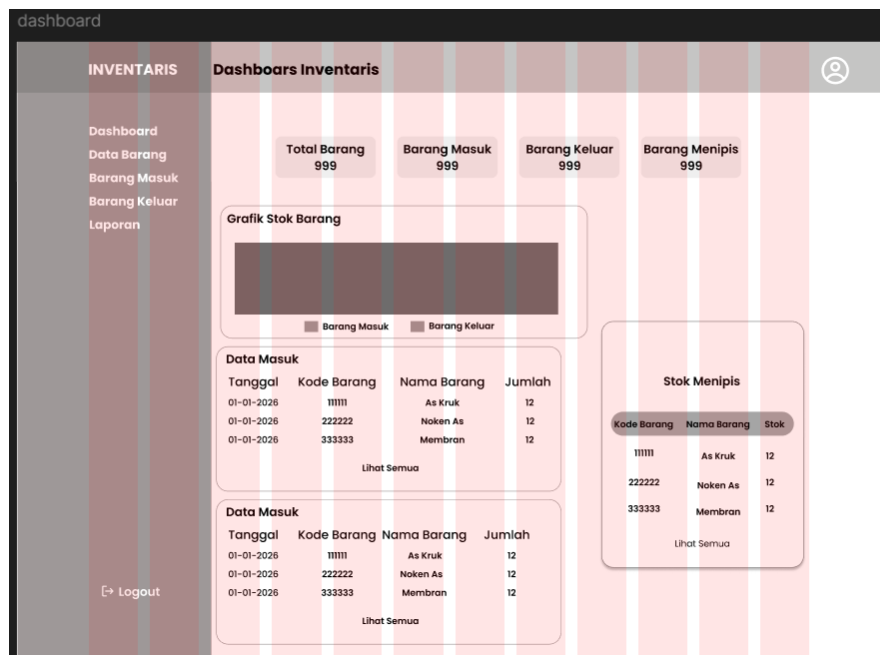
♦ Login

Halaman ini digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi dengan akun yang terdaftar pada halaman ini pengguna diminta untuk memasukkan data email dan password

♦ Register

Halaman ini digunakan untuk membuat akun baru agar dapat menggunakan aplikasi pada halaman ini pengguna digunakan untuk memasukkan data diri untuk proses pendaftaran

♦ Dashboard



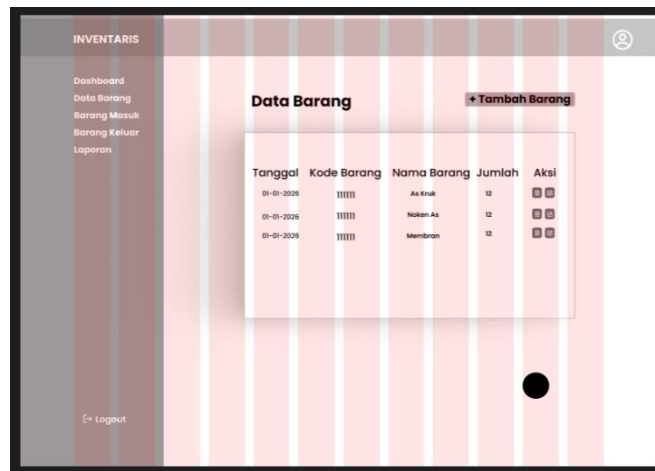
- Halaman dashboard berfungsi sebagai pusat kontrol utama dalam sistem inventaris yang menampilkan ringkasan seluruh aktivitas dan kondisi data barang secara cepat dan real-time
- Dashboard menampilkan informasi utama seperti total barang, jumlah barang masuk, barang keluar, dan barang yang stoknya menipis, sehingga pengguna dapat langsung mengetahui kondisi inventaris tanpa harus membuka halaman lain
- Setiap informasi ditampilkan dalam bentuk kartu statistik yang sederhana dan mudah dibaca, sehingga membantu pengguna dalam memahami data secara visual dalam waktu singkat
- Selain itu, dashboard juga dilengkapi dengan grafik stok barang yang berfungsi untuk menampilkan perbandingan antara barang masuk dan barang keluar dalam periode tertentu, sehingga pengguna dapat menganalisis pergerakan stok

♦ Keunggulan utama

Halaman dashboard merupakan pusat utama sistem inventaris yang menampilkan ringkasan data penting seperti total barang, barang masuk, barang keluar, dan kondisi stok secara real-time. Informasi disajikan dalam bentuk statistik dan grafik agar mudah dipahami.

Dashboard juga menggabungkan aktivitas barang masuk dan keluar dalam satu tampilan serta dilengkapi fitur seperti notifikasi stok dan aksi cepat, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau dan mengelola inventaris secara efisien

Data Barang



- ♦ Tampilan ini merupakan halaman **Data Barang** pada sistem inventaris berbasis web yang menampilkan daftar barang lengkap dengan tanggal, kode, nama, jumlah, serta aksi pengelolaan. Terdapat sidebar navigasi di sebelah kiri untuk mengakses menu lain dan tombol + **Tambah Barang** untuk menambahkan data baru.

Tambah Barang

- ♦ Tampilan ini merupakan halaman **Tambah Data Barang** yang digunakan untuk memasukkan data barang baru seperti kode barang, nama barang, dan jumlah. Pengguna dapat mengisi form yang tersedia lalu menekan tombol **Simpan** untuk menambahkan data ke dalam sistem inventaris.

Barang Masuk



Tanggal	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Aksi
01-01-2026	11111	Aa Kruk	12	 
01-01-2026	11111	Noken As	12	 
01-01-2026	11111	Membran	12	 

- ♦ Tampilan ini merupakan halaman **Data Barang Masuk** yang menampilkan daftar barang yang masuk beserta tanggal, kode, nama, jumlah, dan aksi pengelolaannya. Pengguna dapat melihat serta mengelola data barang masuk melalui menu yang tersedia pada sistem inventaris

Barang Keluar

INVENTARIS				
Dashboard	Data Barang	Barang Masuk	Barang Keluar	Laporan
Data Barang Keluar				
Tanggal	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Aksi
01-01-2026	111111	Aa Kruk	12	Edit Hapus
01-01-2026	111111	Noken As	12	Edit Hapus
01-01-2026	111111	Membran	12	Edit Hapus
[=> Logout]				

- ♦ Tampilan ini merupakan halaman **Data Barang Keluar** yang menampilkan daftar barang yang masuk beserta tanggal, kode, nama, jumlah, dan aksi pengelolaannya. Pengguna dapat melihat serta mengelola data barang Keluar melalui menu yang tersedia pada sistem inventaris

INVENTARIS

Dashboard

Data Barang

Barang Masuk

Barang Keluar

Laporan

Laporan Barang

Dari Tanggal

01

01

Filter

Export

Data Barang Masuk

Tanggal	Kode barang	Nama barang	Jumlah
01 April 2025	098	Membran	100
01 April 2025	098	Membran	100
01 April 2025	098	Membran	100

Data Barang Keluar

Tanggal	Kode barang	Nama barang	Jumlah
01 April 2025	098	Membran	100
01 April 2025	098	Membran	100
01 April 2025	098	Membran	100

Data Barang Keseluruhan

Tanggal	Kode barang	Nama barang	Jumlah
01 April 2025	098	Membran	100
01 April 2025	098	Membran	100
01 April 2025	098	Membran	100
01 April 2025	098	Membran	100
01 April 2025	098	Membran	100
01 April 2025	098	Membran	100
01 April 2025	098	Membran	100

Log out

- ♦ Tampilan ini merupakan halaman **Laporan Barang** yang digunakan untuk menampilkan data barang masuk, keluar, dan keseluruhan berdasarkan rentang tanggal tertentu. Pengguna dapat memfilter data serta mengekspor laporan melalui tombol yang tersedia.

6. Pembagian Tugas Kelompok

Pada bagian ini kelompok harus menjelaskan pembagian peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam proses pengembangan aplikasi. Pembagian tugas bertujuan agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga proses pengembangan sistem dapat berjalan secara terstruktur dan efektif. Setiap anggota tim diharapkan dapat berkontribusi secara aktif sesuai dengan peran yang telah disepakati. Meskipun setiap anggota memiliki tanggung jawab utama masing-masing, seluruh anggota tim tetap perlu bekerja sama dalam proses pengembangan aplikasi. Dalam proyek ini, setiap kelompok terdiri dari tiga peran utama, yaitu Project Manager, Front-End Developer, dan Back-End Developer. Berikut template Tabel Work Breakdown Structur (WBS) :

Tabel Work Breakdown Structur

No	Tahapan Proyek	Deskripsi Pekerjaan	Penanggung Jawab	Output yang Dihasilkan
1	Studi Literatur	Melakukan review minimal 3 artikel jurnal yang relevan dengan aplikasi yang akan dikembangkan	Project Manager	Ringkasan artikel dan analisis jurnal
2	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem	Project Manager	Dokumen analisis kebutuhan

3	Perancangan Sistem	Menyusun arsitektur sistem dan alur kerja aplikasi	Project Manager	Diagram arsitektur sistem
4	Desain Database	Merancang struktur data dan hubungan antar data	Back-End Developer	Diagram ERD / desain data
5	Desain Antarmuka	Merancang tampilan aplikasi (wireframe atau mockup)	Front-End Developer	Desain UI
6	Implementasi Frontend	Mengembangkan tampilan aplikasi dan interaksi pengguna	Front-End Developer	Modul antarmuka aplikasi
7	Implementasi Backend	Mengembangkan logika sistem dan pengolahan data	Back-End Developer	Modul logika aplikasi
8	Integrasi Sistem	Menghubungkan frontend dan backend agar sistem dapat berjalan secara utuh	Project Manager	Sistem terintegrasi
9	Pengujian Sistem	Menguji fungsi aplikasi dan memastikan sistem berjalan dengan baik	Semua Anggota	Laporan pengujian
10	Dokumentasi Proyek	Menyusun dokumentasi penggunaan dan pengembangan aplikasi	Project Manager	Dokumentasi proyek
11	Deployment Sistem	Menyiapkan aplikasi agar dapat dijalankan atau didemonstrasikan	Back-End Developer	Aplikasi siap digunakan
12	Presentasi Proyek	Menjelaskan hasil pengembangan aplikasi kepada dosen	Semua Anggota	Presentasi proyek

7. Rencana Pengembangan Proyek

Pada bagian ini kelompok harus menjelaskan rencana tahapan pengerjaan proyek yang akan dilakukan selama proses pengembangan aplikasi. Rencana pengembangan proyek bertujuan untuk menggambarkan urutan aktivitas yang akan dilakukan oleh tim mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek. Dengan adanya rencana pengembangan yang jelas, tim dapat mengatur waktu pengerjaan setiap tahapan proyek serta memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan pengembangan sistem. Rencana pengembangan proyek biasanya disusun dalam bentuk tahapan kegiatan yang dilengkapi dengan estimasi waktu pengerjaan. Setiap tahapan harus menggambarkan aktivitas utama yang dilakukan oleh tim selama proses pengembangan aplikasi. Berikut Template Tabel Rencana Pengembangan Proyek:

Tabel Rencana Pengembangan Proyek

No	Tahapan Pengembangan	Aktivitas Utama	Penanggung Jawab	Estimasi Waktu
1	Studi Literatur	Mencari dan mereview minimal 3 artikel jurnal yang relevan dengan aplikasi yang akan dikembangkan	Project Manager	Minggu 1
2	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi permasalahan serta menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem	Project Manager	Minggu 2
3	Perancangan Sistem	Menyusun arsitektur sistem serta alur kerja aplikasi	Semua Anggota	Minggu 3
4	Desain Database & UI	Merancang struktur data dan desain tampilan antarmuka aplikasi	Frontend & Backend	Minggu 4
5	Implementasi Tahap 1	Mengembangkan fitur utama aplikasi dan struktur dasar sistem	Frontend & Backend	Minggu 5
6	Implementasi Tahap 2	Melanjutkan pengembangan fitur serta integrasi antar komponen sistem	Frontend & Backend	Minggu 6
7	Integrasi & Pengujian	Mengintegrasikan seluruh komponen sistem dan melakukan pengujian fungsi aplikasi	Semua Anggota	Minggu 7
8	Penyempurnaan & Dokumentasi	Melakukan perbaikan sistem, menyiapkan dokumentasi proyek dan presentasi	Semua Anggota	Minggu 8

8. Daftar Pustaka

- Fathoni, M. N. K., & Kustiyono. (2025). Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Barang Menggunakan Model Waterfall untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Stok. *Jurnal Algoritma*, 22(2), 1863–1874. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2533>
- Pinatih, G. P., & Hidayatullah, D. (2022). Rancang Bangun Inventory System Menggunakan Model Waterfall Berbasis Website. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 9(1), 504-519. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i1.1561>

Fikri, M., Husain, B. M., Ndruru, I. P., Ndruru, F., & Laiya, F. (2025). Rancang bangun sistem informasi persediaan barang berbasis website. *Jurnal Riset Teknik Komputer*, 2(1), 1–9.
<https://doi.org/10.69714/sp2ps883>